NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA / NITE

NITE CONNECT

Especificação funcional consolidada
Base única de decisões do produto

Versão: 1.0 — consolidação de requisitos e regras de negócio

Data: 15 de outubro de 2026

Situação: diretrizes funcionais consolidadas; parâmetros institucionais e decisões técnicas assinalados

FINALIDADE DESTE DOCUMENTO

Reunir as decisões debatidas e aprovadas para o NITE Connect, corrigir divergências dos documentos iniciais e oferecer uma referência consistente para arquitetura de informação, modelagem, interfaces, desenvolvimento, testes e futuras validações.

Documento de trabalho do produto. Não substitui edital, norma interna, política de proteção de dados ou decisão acadêmica da universidade.

01 | Controle, fontes e critérios de leitura

1.1 Escopo desta consolidação

Este documento consolida o escopo funcional completo do NITE Connect. As 33 questões levantadas durante a revisão receberam diretrizes de solução e foram discutidas com o responsável pela validação funcional. Elas não devem voltar a ser tratadas como indefinidas conceitualmente; os parâmetros institucionais ainda não informados permanecem identificados neste material.

Classificação	Como interpretar
DEFINIDO — D	Comportamento funcional acordado nas discussões do produto. Serve como base para UX, modelo conceitual e implementação.
INSTITUCIONAL — I	Regra, limite, prazo, peso, procedimento ou autoridade que precisa ser confirmado por coordenação, edital ou política da universidade.
VALIDAÇÃO TÉCNICA — T	Escolha de biblioteca, infraestrutura, integração ou comportamento de formato que depende de prova de conceito ou decisão de engenharia.
INVENTÁRIO — V	Informações factuais ainda não fornecidas, como os modelos e arquivos hoje usados pelo NITE.

1.2 Fontes e precedência

- **Fonte documental corrigida:** “Requisitos e Funcionalidades do Sistema de Gestão NITE Connect”, versão recebida em outubro de 2026 (15 páginas; RF-001 a RF-018 e RNF-001 a RNF-016).
- **Documento de modelagem:** “Especificações dos Requisitos e Funcionalidades do Sistema de Gerenciamento NITE Connect” (11 páginas; diagramas iniciais ainda não revisados).
- **Decisões posteriores:** esclarecimentos e aprovações debatidos com o representante do NITE, incluindo as respostas às 33 questões de validação.
- **Precedência:** quando o PDF inicial divergir de uma decisão posterior registrada aqui, prevalece a decisão funcional posterior, ressalvadas normas oficiais ainda não confirmadas.

LIMITE DE AUTORIDADE

Aprovação funcional nesta conversa não equivale a homologação institucional pela UniJorge, pela coordenação acadêmica ou pela equipe de desenvolvimento. Sempre que uma regra depender dessas autoridades, ela estará marcada como “I”, “T” ou “V”.

1.3 O que este documento substitui

Substitui, para fins de planejamento funcional, leituras anteriores que pressupunham login por CPF, controle de acesso físico ao laboratório como frequência, desligamento automático, criação irrestrita de documentos, avaliação acadêmica publicada pelo sistema ou composição de projetos dependente da existência de integrantes ativos. Os PDFs anteriores permanecem como registros de origem, mas não devem ser usados isoladamente para implementar comportamentos contraditórios.

02 | Visão do produto e limites de escopo

2.1 Definição

O NITE Connect é o ambiente interno de gestão e acompanhamento do Núcleo de Inovação e Tecnologia, destinado a conectar pessoas, projetos, atividades, entregas, documentação, participação e informações de apoio à avaliação acadêmica em uma experiência web organizada, responsiva, segura e rastreável.

2.2 Problemas que o produto deve resolver

- Dispersão de registros entre e-mails, pastas do Microsoft 365, documentos Word, planilhas, formulários e controles em papel.
- Repetição de preenchimentos, dificuldade para encontrar documentos e acompanhar quem realizou determinada contribuição.
- Visibilidade insuficiente de tarefas, atrasos, necessidades de apoio e histórico de projetos que atravessam diferentes equipes e semestres.
- Dificuldade em reunir evidências e dados confiáveis para acompanhamento gerencial e processos acadêmicos, sem substituir a autoridade universitária.

2.3 Abrangência funcional acordada — D

O produto contempla gestão de identidade e vínculos; agenda institucional e eventos; reuniões, frequência e horas; justificativas; propostas; projetos e equipes; atividades e evidências; ciclos e entregas; Diários de Bordo; documentação integrada; AV3; indicadores, alertas, relatórios e auditoria. A implementação poderá ocorrer em blocos dependentes entre si; esta divisão não reduz o escopo final do produto.

2.4 Fora do escopo inicial ou expressamente não assumido

- Controle físico da porta do laboratório, catracas ou biometria: poderá ser estudado como integração futura, separado da presença em reuniões.
- Cadastro público e autenticação por senha própria: o acesso utilizará identidade institucional Microsoft; a aplicação não armazenará senhas universitárias.
- Perfil de professor dentro do NITE Connect e lançamento oficial de nota no Portal do Aluno: o sistema apenas apoia a preparação, conferência e encaminhamento acadêmico.
- Desligamento automático por indicadores, ranking automático de produtividade ou julgamento subjetivo de motivação.
- Reprodução integral de um editor Microsoft Office: exige-se a **experiência de edição integrada**, e não o desenvolvimento interno de todas as funções do Word.
- Exigência de aplicativo nativo móvel: prioridade é uma aplicação web efetivamente utilizável no celular.

03 | Pessoas, papéis e autorização

3.1 Identidade institucional — D

O acesso é restrito a pessoas autorizadas do NITE. A conta institucional identificada pelo e-mail de matrícula no domínio **@unijorge.com.br** é autenticada pelo Microsoft Entra ID. O integrante utiliza sua senha institucional **somente no fluxo oficial Microsoft**. O NITE Connect mantém um cadastro de vínculo e permissões, associado a um identificador estável da identidade autenticada, sem armazenar nem validar a senha.

O primeiro conjunto de contas administrativas será habilitado de forma controlada durante a implantação, compreendendo coordenadores e gestores gerais. Depois, esses perfis cadastrarão/convidarão integrantes por e-mail institucional, utilizando um serviço de envio a definir. O aceite de convite e o primeiro login vinculam a identidade à

autorização prévia; o login Microsoft, por si só, não cadastra qualquer aluno como integrante.

3.2 Papéis e suas responsabilidades — D

Papel	Atribuições e limites
Integrante	Consulta seus próprios registros e documentos autorizados; edita conteúdos atribuídos; registra atividades, evidências, Diário de Bordo, horas e presença; pode acompanhar projetos dos quais participa.
Gestor de projeto	É integrante que lidera um projeto específico. Organiza equipe, atividades, planejamento, entregas e acompanhamento daquele projeto; em outro projeto pode ter somente papel de integrante.
Gestor geral	Administração operacional de integrantes e projetos; convites e situações cadastrais; documentos e modelos; revisão de presença; indicadores, relatórios, auditoria e apoio à consolidação acadêmica.
Coordenador	Autoridade institucional com acesso administrativo amplo, inclusive a processos acadêmicos; pode executar operações de gestão geral, ainda que não seja responsável pela rotina diária.

Um projeto possui **um gestor de projeto vigente por vez**, mas a liderança pode ser transferida e seu histórico preservado. Uma mesma pessoa pode liderar projetos distintos em paralelo, se necessário. Papéis administrativos são globais; a liderança de projeto é **um vínculo contextual**, não um privilégio irrestrito sobre todos os projetos.

3.3 Matriz inicial de permissões — D

Operação	Integrante	Gestor do projeto	Gestor geral	Coordenador
Entrar com identidade institucional	Seu acesso	Seu acesso	Seu acesso	Seu acesso
Convidar / desativar integrantes	—	—	Sim	Sim
Planejar e distribuir tarefas	Suas tarefas	Seu projeto	Todos	Todos
Editar documentos atribuídos	Se autorizado	Seu projeto	Todos	Todos
Criar / excluir documentos oficiais	—	—	Sim	Sim
Rever justificativas e corrigir presença	Solicita	—	Sim	Sim
Validar entrega do projeto	—	Submete	Acompanha / valida	Acompanha / valida
Consultar dados pessoais de outros integrantes	—	Não por liderança	Conforme atribuição	Conforme atribuição
Consultar auditoria administrativa	—	—	Sim	Sim
Decidir nota oficial universitária	—	—	Não	Conforme competência externa

“Seu projeto” depende do vínculo ativo de equipe; não concede acesso a documentação pessoal não relacionada. Operações administrativas sensíveis exigem autorização no backend, não apenas ocultação de botões no frontend. O acesso acadêmico do gestor geral abrange a consulta e a preparação das informações necessárias à gestão, sem competência para decidir ou publicar notas oficiais.

04 | Catálogo funcional normativo

Os identificadores **RF-001 a RF-018** são preservados para rastreabilidade com o documento corrigido, mas seus textos a seguir foram ajustados às decisões posteriores. Os novos requisitos começam em **RF-019**. Todos descrevem comportamentos definidos (D), salvo pontos expressamente referenciados como I, T ou V.

4.1 Presença, frequência e justificativas

Requisito e objetivo	Comportamento esperado
RF-001 **Registrar presença em encontro**	Permitir check-in do integrante autenticado em reunião ou encontro oficial identificado, através de QR Code temporário exibido pelo responsável. O registro pertence ao encontro, não à simples passagem pelo laboratório.
RF-002 **Solicitar justificativa de ausência**	Permitir solicitação com motivo e comprovante opcional; administração decide aceitar, solicitar complementação ou não aceitar, com registro da decisão.
RF-003 **Consultar registros de presença**	Exibir frequência por integrante, reunião e período, conforme a permissão do usuário.
RF-018 **Calcular indicadores de frequência**	Calcular participação em encontros e contabilização de carga horária como medidas distintas, usando registros e validações; critérios oficiais de abono/horas são institucionais (I).
RF-023 **Administrar sessão de presença**	Permitir a usuário autorizado abrir, exibir, renovar e encerrar a janela temporária de QR Code da reunião, incluindo conferência final de participantes.
RF-024 **Controlar duplicidade e ocorrências**	Impedir múltiplos check-ins válidos para o mesmo integrante no mesmo encontro; representar saídas antecipadas ou retornos como ocorrências específicas.
RF-025 **Solicitar e registrar correção de frequência**	Permitir pedido de correção por integrante e decisão por gestor geral/coordenador; preservar valor original, valor corrigido, autor, data e motivo administrativo.
RF-026 **Registrar e validar atividades remotas**	Permitir apontar períodos remotos distribuídos ao longo da semana, atividade relacionada e evidências; gestão acompanha e valida horas declaradas conforme norma (I).
RF-027 **Tratar exceções de calendário e carga horária**	Diferenciar feriados, encontros extraordinários, eventos, ausência justificada, compensações e abonos; não contar automaticamente feriado ou justificativa como hora cumprida (I).

4.2 Atividades, projetos, gestão e indicadores

Requisito e objetivo	Comportamento esperado
RF-004 **Cadastrar atividade planejada**	Criar atividade antes de sua execução, com título, descrição, responsável e situação, podendo ser independente de projeto.
RF-005 **Atualizar atividade**	Permitir atualização autorizada de situação, prazo, detalhes e evidências; registrar autoria conforme relevância.
RF-006 **Definir prazos de atividades**	Manter data-limite e histórico necessário ao acompanhamento.
RF-007 **Identificar atividade atrasada**	Sinalizar automaticamente atividade cujo prazo passou sem conclusão reconhecida.
RF-008 **Criar projeto formal**	Permitir registro autorizado de projeto com título, descrição, gestão responsável, período e situação; sua existência independe da permanência da equipe.
RF-009 **Vincular e desvincular integrantes**	Registrar participação de vários integrantes em projetos, com histórico e papéis de execução; desligar integrante não elimina contribuição anterior.
RF-010 **Vincular atividade a projeto, quando cabível**	Permitir atividade sem projeto; quando vinculada, atribuir projeto principal, sem exigir relação muitos-para-muitos de atividades.
RF-011 **Consultar indicadores por perfil**	Apresentar indicadores verificáveis e pertinentes a integrante, gestor de projeto, gestor geral e coordenador.
RF-012 **Gerar relatórios**	Permitir emissão de relatórios individuais, de projeto e gerenciais/acadêmicos, com filtros e exportações previstas.
RF-014 **Consultar histórico individual**	Exibir participação, atividades, entregas e vínculos históricos conforme nível de autorização.
RF-015 **Acompanhar andamento de projeto**	Exibir ciclo atual, entregas, tarefas, responsáveis, prazo, pendências e progresso derivado de resultados planejados e validados.
RF-016 **Identificar projeto que necessita de apoio**	Gerar sinalizações por atrasos, entregas, falta de atualização ou indisponibilidade de equipe, respeitando estado do projeto e parâmetros de alerta.
RF-028 **Configurar parâmetros de alerta**	Permitir que a gestão ajuste limites e períodos de monitoramento, sem atribuir julgamentos de produtividade ao integrante.
RF-029 **Cadastrar e converter propostas**	Manter ideias separadas dos projetos formais; após decisão da gestão, convertê-las em projeto em planejamento, preservando origem.
RF-030 **Gerir ciclo de vida e liderança de projeto**	Tratar planejamento, ativo, pausado e concluído; permitir retomadas, alteração de estado e transferência de gestão com histórico.
RF-031 **Calcular progresso por planejamento**	Derivar andamento das entregas/atividades previstas e validadas; distinguir progresso do ciclo e do projeto, evitando cálculo baseado somente em impressões pessoais.
RF-032 **Definir executor e colaboradores**	Permitir um responsável principal e colaboradores por atividade, sem confundir executor com gestor do projeto.
RF-033 **Registrar evidências das atividades**	Relacionar descrições, links, arquivos, imagens ou registros técnicos às contribuições realizadas.

4.3 Identidade, cadastro e administração

Requisito e objetivo	Comportamento esperado
RF-013 **Validar dados de entrada**	Validar campos obrigatórios, formatos, consistência e vínculos antes de persistir, com mensagens de erro compreensíveis.
RF-017 **Autenticar e autorizar acesso**	Integrar o login institucional via Microsoft Entra e aplicar permissões internas por função administrativa e vínculo ao projeto; não utilizar CPF ou senha local como modo próprio de login.
RF-019 **Habilitar administradores iniciais e convidar usuários**	Autorizar previamente coordenadores/gestores gerais e permitir envio de convites ao e-mail institucional; conclusão do cadastro requer identidade institucional validada.
RF-020 **Gerir situação administrativa do integrante**	Registrar os estados pendente de ingresso, ativo, afastado e desligado, com transições administrativas e motivo/data reservados.
RF-021 **Preservar histórico e reativar vínculos**	Desativar acesso sem apagar projetos e contribuições; permitir retorno por decisão administrativa; exclusão/anonimização apenas sob política institucional (I).
RF-022 **Manter calendário administrativo**	Exibir calendário comum com encontros, feriados e eventos; permitir gestão das datas e comunicação de compromissos futuros aos integrantes.
RF-052 **Aplicar autorização contextual a documentos e dados**	Impedir que liderança de projeto acesse informações pessoais de integrantes por mero vínculo à equipe; filtrar dados por propriedade, projeto e escopo administrativo.

4.4 Documentos, Diário de Bordo e entregas

Requisito e objetivo	Comportamento esperado
RF-034 **Manter Diário de Bordo individual**	Consolidar registro periódico do integrante, preferencialmente semanal, com descrição, atividades relacionadas e evidências, evitando redigitação. Nome e inventário final ainda serão conferidos (V).
RF-035 **Administrar modelos documentais**	Permitir somente à gestão geral e coordenação criar, disponibilizar, atualizar ou retirar modelos e documentos oficiais.
RF-036 **Organizar documentos por contexto**	Associar documentos a integrantes, projetos, eventos ou demandas administrativas; cada documento tem escopo de acesso explícito.
RF-037 **Editar documentos no navegador**	Permitir a usuários autorizados abrir, preencher, editar e salvar documentos diretamente no NITE Connect com suporte apropriado a DOCX, tabelas, imagens e formatação. Editor ainda em validação técnica (T).
RF-038 **Visualizar e exportar documentos**	Permitir visualização e download, incluindo PDF e DOCX conforme formato; manter a fonte editável e a renderização/exportação como representações distintas.
RF-039 **Consultar metadados de acesso e edição**	Exibir, segundo autorização, última abertura, última edição, autoria e data; rastrear eventos relevantes sem exigir duplicações manuais de arquivos.
RF-040 **Planejar ciclos e entregas**	Permitir que gestor do projeto organize marcos, tarefas e escopo incremental; ciclo quinzenal é recomendação, não obrigação rígida.
RF-041 **Submeter e revisar entrega**	Permitir submissão de evidências; gestão acompanha e valida ou solicita correção/orientação; conservar histórico das tentativas e decisões.

4.5 Avaliação acadêmica, relatórios e auditoria

Requisito e objetivo	Comportamento esperado
RF-042 **Registrar adesão semestral à AV3**	Permitir solicitação opcional por integrante ativo e seleção de disciplinas elegíveis no prazo institucional; limite de disciplinas e elegibilidade dependem de regra oficial (I).
RF-043 **Relacionar disciplinas a evidências**	Vincular projeto, atividades, entregas e documentos às disciplinas selecionadas e registrar conferência da pertinência acadêmica.
RF-044 **Configurar critérios de avaliação**	Manter escala e pesos oficiais parametrizáveis por período, contemplando documentação individual, apresentações e entregas reais, conforme critérios institucionais (I).
RF-045 **Calcular resultado acadêmico preliminar**	Executar cálculo matemático verificável somente com critérios oficiais parametrizados; rotular o resultado como preliminar, não como nota lançada.
RF-046 **Solicitar revisão de avaliação**	Permitir pedido de revisão e registro de análise, correção e decisões autorizadas, respeitando os prazos e o rito institucional (I).
RF-047 **Consolidar e encaminhar avaliação**	Oferecer consolidação e relatório para coordenação encaminhar à universidade; sem perfil de professor e sem lançamento direto no Portal do Aluno.
RF-048 **Registrar trilha de auditoria**	Registrar operações sensíveis com autor, momento, natureza e estado anterior/posterior quando relevante; disponibilizar a coordenadores e gestores gerais.
RF-049 **Confirmar operações críticas**	Exigir confirmação em exclusões, desligamentos, mudanças de papel, transferências de liderança e alterações de registros consolidados, com autorização adicional quando aplicável.
RF-050 **Filtrar e exportar relatórios**	Oferecer filtros por pessoa, projeto, período e situação, de acordo com o relatório, com PDF e CSV como formatos preferenciais iniciais.
RF-051 **Apresentar painéis orientados a responsabilidade**	Destacar ações pendentes e andamento relevante ao perfil, priorizando clareza e baixa sobrecarga visual, também em celular.

05 | Regras de negócio e estados

5.1 Estados administrativos do integrante — D

Estado	Regra
Pendente de ingresso	Convite/cadastro pré-autorizado, aguardando vinculação inicial à identidade institucional.
Ativo	Vínculo vigente; pode executar ações permitidas por sua função e seus projetos.
Afastado	Vínculo temporariamente suspenso; retorno depende de ação administrativa autorizada.
Desligado	Vínculo encerrado, sem acesso operacional, preservados registros, autoria e contribuições históricas.

Toda mudança de situação registra responsável, data e motivo administrativo, visíveis apenas aos perfis autorizados. A política de retenção, eventual anonimização e o enquadramento LGPD permanecem institucionais (I).

5.2 Estados do projeto e continuidade — D

Estado	Regra
Planejamento	Projeto autorizado e estruturado, mas não necessariamente em execução.
Ativo	Em desenvolvimento ou operação, inclusive hardware, software e experimentação.
Pausado	Interrompido por impedimentos; mantém documentos, tarefas e histórico, podendo retornar.
Concluído	Objetivo ou ciclo finalizado; pode ser reaberto para nova etapa de trabalho.

Proposta não é projeto: ideias são registradas em espaço separado e convertidas mediante decisão administrativa. Projeto e histórico sobrevivem à saída de integrantes; a liderança vigente é singular, mas transferível.

5.3 Atividades, entregas e evidências — D

Atividades nascem planejadas, podem avançar de execução para conclusão e possuir evidências; sua lista detalhada de estados deve permitir revisão/correção sem apagar a execução prévia. Para entregas, a sequência conceitual é: planejada → em execução → submetida → validada; quando houver necessidade de ajuste, a gestão marca **correção solicitada** e o gestor de projeto reapresenta evidências. A validação de entrega não representa nota acadêmica.

A conclusão de uma atividade pode contribuir para o progresso, mas não equivale automaticamente à comprovação de horas trabalhadas. O progresso pertence a um planejamento de entregas, com regras de cálculo explícitas; ponderação por complexidade poderá ser adotada se padronizada pela gestão antes de sua aplicação.

5.4 Presença não é controle de acesso físico — D

Uma reunião possui registro identificável, período e participantes esperados. O QR Code mostrado pelo gestor no projetor permite check-in autenticado e supervisionado. Compartilhamento indevido de QR é um risco operacional mitigado por validade curta, encerramento da sessão e conferência pelo responsável; QR, por si só, não comprova localização física absoluta.

Presença justificada e horas trabalhadas são dimensões diferentes. Justificativa aceita não gera hora cumprida automaticamente. O tratamento das cinco horas presenciais e das quatro remotas, abonos, tolerâncias e compensações depende de norma institucional (I).

5.5 Administração, permissões e auditoria — D

Integrantes não criam ou excluem documentos oficiais; apenas visualizam, editam e baixam documentos a eles atribuídos, conforme autorização. As operações ordinárias não exigem aprovação contínua. Exclusões e alterações críticas exigem confirmação e auditoria, podendo demandar procedimento adicional conforme competência. A visualização da auditoria administrativa fica restrita a gestor geral e coordenador.

06 | Fluxos de uso de ponta a ponta

F01 — Entrada de um novo integrante

Gestor geral/coordenador registra e-mail institucional autorizado → convite por e-mail → estudante autentica pelo Microsoft Entra → o vínculo é reconhecido → perfil “ativo” conforme aprovação administrativa → apresentação de suas áreas autorizadas.

Invariante: Login Microsoft sem autorização prévia não concede acesso; senha não transita pela aplicação.

F02 — Presença em reunião

Responsável agenda/abre encontro → exibe QR Code temporário no telão → integrantes autenticados escaneiam → registros são vinculados ao encontro → responsável confere e encerra → pedidos de correção seguem análise administrativa.

Invariante: Um registro válido por pessoa por encontro; múltiplos encontros podem ocorrer no mesmo dia.

F03 — Trabalho remoto e Diário de Bordo

Integrante identifica atividades atribuídas → registra execução/evidência → informa períodos remotos pertinentes → gestão acompanha/valida horas conforme norma → Diário de Bordo recupera atividades e permite observações adicionais.

Invariante: Horas não são derivadas automaticamente do simples estado “concluída”.

F04 — Proposta, projeto e planejamento

Pessoa autorizada registra ideia → gestão avalia conversão → projeto em planejamento é criado → gestor de projeto e integrantes são vinculados → atividades, entregas e prazos são organizados → projeto passa a ativo.

Invariante: Projeto formal persiste independentemente das mudanças na equipe.

F05 — Entrega incremental

Gestor define ciclo e resultados esperados → distribui tarefas → integrantes atualizam execução e evidências → gestor submete entrega → gestão acompanha → valida ou solicita correção → registro mantém histórico.

Invariante: “Correção solicitada” é caminho construtivo de ajuste, não rejeição punitiva.

F06 — Documento atribuído

Gestão cria modelo/documento oficial e define destinatários → integrante abre na própria aplicação → editor integrado permite alterações → conteúdo é salvo → metadados registram abertura/edição → usuário pode baixar ou exportar conforme permissão.

Invariante: Edição deve ser realizada no navegador; seleção e homologação do motor documental são técnicas (T).

F07 — Avaliação acadêmica AV3

Integrante solicita adesão no semestre → indica disciplinas e trabalhos pertinentes → critérios oficiais são aplicados → sistema prepara resultado preliminar e evidências → coordenação confere/encaminha à universidade → professor e instâncias competentes realizam validação e lançamento oficiais.

Invariante: NITE Connect não publica notas oficiais nem cria perfil de professor.

F08 — Revisão e desligamento

Integrante solicita revisão de ocorrência/resultado, ou gestão identifica necessidade administrativa → responsáveis avaliam e registram decisão → histórico e autoria são mantidos; no desligamento, o acesso cessa, mas registros e projetos permanecem.

Invariante: Regras de recurso acadêmico e desligamento dependem do rito oficial (I).

07 | Modelo conceitual de informações

Este é um mapa de conceitos para orientar o futuro modelo de dados; não representa ainda um diagrama de classes, modelo físico do PostgreSQL ou esquema de APIs homologado.

Conceito	Relacionamentos e restrições relevantes
Identidade institucional / Integrante	Identificador estável Microsoft associado ao cadastro; estado administrativo e histórico de alterações.
Projeto / Participação	Projeto 1:N participações; integrante 1:N participações; a entidade de vínculo registra papel e período. Um gestor de projeto vigente por projeto.
Proposta	Pode ser convertida em projeto; origem e decisão mantidas separadas do ciclo de vida do projeto.
Atividade / Colaboração	Atividade com zero ou um projeto principal; executor principal e colaboradores associados por vínculos próprios.
Ciclo / Entrega / Evidência	Projeto possui ciclos e entregas; entregas agrupam escopo e evidências; decisões de validação e pedidos de correção possuem histórico.
Encontro / Presença	Cada encontro possui participantes e registros de presença; uma presença válida por integrante/encontro, com ocorrências e correções auditadas.
Registro de horas / Diário de Bordo	Períodos declarados e validados não se confundem com presença; Diário de Bordo agrupa contribuições periódicas.
Documento / Modelo / Acesso	Documento pertence a contexto (pessoa/projeto/evento/demanda) e tem proprietário lógico, permissões, metadados e arquivo-fonte.
Semestre / Adesão AV3 / Disciplina	Adesão é semestral e opcional; disciplinas são relacionadas a evidências; cálculo preliminar separado de decisão/notas oficiais.
Evento de auditoria	Relaciona entidade afetada, autor, instante, ação e valores anteriores/posteriores para alterações críticas.

REVISÃO OBRIGATÓRIA DO UML

Os diagramas iniciais deverão ser atualizados: a composição forte Integrante → Projeto/Atividade/Presença não representa a preservação de histórico após desligamento. Modelar participação de projeto como vínculo contextual, permitir atividades sem projeto e acrescentar módulos documentais, entregas, calendário e AV3.

08 | Requisitos não funcionais consolidados

Os códigos RNF-001 a RNF-016 do documento corrigido permanecem como referência. Seu conteúdo funcional foi preservado e complementado com qualidades necessárias à implementação; metas quantitativas devem ser fixadas em testes e na infraestrutura aprovada, sem inventar SLAs.

ID	Exigência consolidada
RNF-001 / 002	Autenticação institucional segura e autorização contextual em toda operação, implementada também no backend.
RNF-003	Integridade e rastreabilidade de registros de frequência; correções controladas, não edição irrestrita.
RNF-004 / 005	Persistência transacional e integridade referencial, com históricos preservados mesmo após desativação de integrantes.
RNF-006 / 007	Consultas e painéis ágeis para uso interativo; critérios de desempenho testáveis a definir tecnicamente (T).
RNF-008	Interface simples e responsiva, com adaptação real de navegação, tabelas e formulários a dispositivos móveis.

ID	Exigência consolidada
RNF-009	Validação de entrada compreensível, mensagens adequadas e feedback ao usuário.
RNF-010	Confirmação de operações destrutivas e sensíveis, sem burocracia para edição cotidiana autorizada.
RNF-011	Auditoria de operações administrativas e alterações relevantes com acesso restrito.
RNF-012 / 013	Disponibilidade e recuperação de dados conforme ambiente, manutenção, política de backup e testes de restauração (I/T).
RNF-014	Aplicação web utilizável nos navegadores suportados, sem exigir instalação de aplicativo nativo.
RNF-015	Crescimento em integrantes, projetos, documentos e atividades sem reestruturação impeditiva.
RNF-016	Indicadores e relatórios rastreáveis aos registros-fonte, com regras de cálculo conhecidas.
RNF-017 (novo)	Privacidade e retenção: minimização, segregação de dados pessoais/acadêmicos, acesso pelo menor privilégio e aplicação da política institucional de guarda (I).
RNF-018 (novo)	Tratamento seguro de arquivos: validação de formatos/tamanho, armazenamento protegido, isolamento do processamento documental e controles contra arquivos maliciosos (T).
RNF-019 (novo)	Compatibilidade documental: testes de importação, edição, reabertura, exportação e fidelidade com modelos reais fornecidos pelo NITE (V/T).

09 | Direção técnica e integrações

Esta seção orienta o planejamento, mas **não transforma alternativas em tecnologias homologadas**. A necessidade funcional de edição documental integrada foi aprovada; o mecanismo ainda precisa demonstrar viabilidade.

Camada	Direção e situação
Interface web	Next.js + TypeScript: direção recomendada para interface responsiva; detalhes de bibliotecas visuais a definir (T).
API e regras	Java + Spring Boot: stack principal recomendada, alinhada à escolha acadêmica da equipe; confirmação final de versões e experiência da equipe (T).
Dados	PostgreSQL: recomendação consolidada para relacionamentos, transações e histórico; dimensionamento e migrações a definir (T).
Identidade	Microsoft Entra ID: requisito funcional estabelecido (D); registro da aplicação e configuração com a universidade dependem de acesso institucional (T/I).
Edição online	Collabora Online CODE: **candidato preferencial para prova de conceito**; não é escolha automática para produção (T). Avaliar disponibilidade, recursos, compatibilidade, suporte e licenças.
Conversão de documentos	LibreOffice headless em contêiner Linux: opção para conversões automatizadas (T), podendo ser dispensado se o editor integrado cobrir a necessidade.
Arquivos e comunicação	Armazenamento persistente de documentos, envio de convites por e-mail, notificações e infraestrutura permanecem sem fornecedor definido (T).

9.1 Arquitetura de referência

Interface Next.js → API de domínio Spring Boot → banco PostgreSQL e serviço de arquivos. O login institucional ocorre via Microsoft Entra. Um mecanismo documental é incorporado à interface e recebe arquivos do backend sob autorização, permitindo salvar e exportar. No início, um backend **monolítico modular** evita complexidade desnecessária de microsserviços.

9.2 Condições de prova de conceito do editor

- Abrir, editar e salvar DOCX real do NITE sem forçar download, edição externa e reenvio.
- Preservar adequadamente tabelas, imagens, fontes, cabeçalhos e paginação; verificar o PDF exportado.
- Aplicar permissões de somente leitura e edição sem autorizar criação/exclusão arbitrária.
- Testar acesso em navegadores desktop e mobile, edição concorrente básica, limites de usuários e consumo de recursos.
- Conferir licença e adequação de uso em produção: CODE é gratuita para teste, mas não oferece garantias equivalentes à edição comercial.

10 | Confirmações externas e inventários restantes

As 33 questões foram respondidas como **direção de produto**. Os itens abaixo são parâmetros, validações institucionais e evidências de implantação ainda não recebidos; não reabrem o objetivo funcional já acordado.

Pendência	Responsável e consequência
5h presenciais e 4h remotas; critérios de presença, tolerância, compensação e abono	Coordenação / edital (I). Define contabilização e regras de aceitação dos apontamentos.
Prazos e condições da justificativa; efeitos de feriados e afastamentos	Gestão / coordenação (I). Parametriza prazos, situações especiais e exigências documentais.
Hipóteses oficiais de desligamento imediato; rito, exceções e direito de revisão	Coordenação / edital (I). Sistema deverá sinalizar, sem automatizar desligamento.
AV3: elegibilidade, limite de disciplinas, calendário, escala, pesos dos três pilares, validação e revisão	Coordenação acadêmica / normas (I). Necessário antes de calcular ou publicar resultado preliminar.
Retenção, exclusão ou anonimização dos dados de ex-integrantes	Política institucional / responsáveis por proteção de dados (I). Sem prazo presumido.
Diário de Bordo: confirmação da nomenclatura e periodicidade formal	Equipe de levantamento (V). Definição de produto usa registro periódico individual até confirmação.
Inventário dos arquivos e modelos Word/PDF hoje utilizados	Gestão do NITE (V). Determina os formatos, modelos e testes documentais.
Critérios numéricos dos alertas e fórmula detalhada do progresso ponderado, se adotado	Gestão e equipe (I/T). A funcionalidade é definida; valores não estão fixados.
Editor e integração em produção; versões e políticas de backup, disponibilidade e desempenho	Equipe técnica / infraestrutura do NITE (T). Depende de PoC, capacidade e operação.

11 | Critérios de aceite e casos essenciais de teste

Os casos abaixo exemplificam testes de aceitação de alto nível. Os critérios detalhados deverão ser incorporados às histórias de usuário e complementados quando a norma oficial for informada.

Teste	Cenário	Resultado esperado
CA-01	Usuário institucional não convidado realiza login Microsoft	Autenticação na Microsoft não resulta em acesso autorizado ao NITE Connect.
CA-02	Gestor geral convida integrante por e-mail institucional	Convite e vínculo ficam registrados; primeiro acesso associa a conta à identidade correta.
CA-03	Integrante se desliga e depois retorna	Histórico preservado; acesso suspenso durante desligamento; retorno por ação administrativa.
CA-04	Gestor apresenta QR Code numa reunião	Integrante autenticado registra uma presença válida; segunda leitura não duplica registro.
CA-05	Integrante contesta presença incorreta	Solicitação é registrada; somente gestão habilitada corrige, mantendo valores e autoria.
CA-06	Integrante registra trabalho remoto sem evidência suficiente	Registro pode existir como declaração, mas não é validado como hora cumprida automaticamente.
CA-07	Reunião é cancelada por feriado	Calendário informa evento; ausência não vira falta nem hora abonada automaticamente.
CA-08	Projeto perde o gestor atual	Projeto, equipe, entregas e histórico permanecem; liderança pode ser transferida.
CA-09	Atividade administrativa não pertence a projeto	Cadastro é aceito sem vínculo obrigatório a projeto.
CA-10	Entrega é submetida com evidência incompleta	Gestão pode solicitar correção, mantendo a entrega e a trilha das interações.
CA-11	Integrante abre seu DOCX atribuído	Consegue editar e salvar no navegador, baixar/exportar; não consegue criar/excluir documento oficial.
CA-12	Gestor de projeto tenta abrir documento pessoal de colega	Backend recusa acesso quando não houver autorização específica.
CA-13	Integrante solicita adesão AV3	Disciplina e evidências ficam registradas; nenhuma nota é lançada no portal universitário.
CA-14	Critério oficial da AV3 é alterado no novo semestre	Nova parametrização não reescreve indiscriminadamente resultados de período anterior.
CA-15	Gestão consulta projeto pausado	A aplicação não o trata como inativo irregular pelos mesmos gatilhos de projeto ativo.
CA-16	Administração executa operação crítica	Há confirmação, autorização, trilha auditável e acesso restrito ao histórico.

12 | Rastreabilidade das 33 decisões

A numeração abaixo corresponde às perguntas originalmente encaminhadas à equipe. “Definido” indica diretriz funcional aprovada; os sufixos I/T/V sinalizam apenas a informação complementar que ainda precisa ser formalizada.

Q	Direção consolidada	Situação
01	Cadastro pelo e-mail institucional e identidade Microsoft	Definido

Q	Direção consolidada	Situação
02	Estados: pendente, ativo, afastado e desligado	Definido
03	Desativação, preservação de histórico e retenção institucional	Definido + I
04	Bootstrap administrativo e convites pela gestão	Definido + T
05	Presença em encontros; acesso físico separado	Definido
06	QR Code temporário e conferência supervisionada	Definido
07	Um registro por encontro; ocorrências excepcionais	Definido
08	Correção administrativa com trilha de auditoria	Definido
09	Separação presença / carga horária; regra oficial	Definido + I
10	Registro remoto distribuído e acompanhado	Definido + I
11	Calendário e exceções sem abono automático	Definido + I
12	Justificativa com comprovante opcional e análise	Definido + I
13	Justificativa não conta horas automaticamente	Definido + I
14	Desligamento apenas por decisão autorizada	Definido + I
15	Alertas objetivos com limites configuráveis	Definido + I
16	Ideias em propostas, convertidas em projetos	Definido
17	Progresso derivado de planejamento/validações	Definido + T
18	Executor principal, colaboradores e gestor do projeto distintos	Definido
19	Atividades com projeto principal opcional	Definido
20	Diário de Bordo como registro periódico individual	Definido + V
21	Documentos organizados por contexto	Definido + V
22	Edição integrada; Collabora CODE candidato a teste	Definido + T
23	Ciclos e entregas com solicitação de correções	Definido
24	AV3 semestral opcional, sujeito a elegibilidade	Definido + I
25	Critérios e pesos parametrizáveis por semestre	Definido + I
26	Disciplinas vinculadas a trabalhos e evidências	Definido + I
27	Coordenação encaminha; universidade publica notas	Definido + I
28	Solicitação de revisão com trilha de decisão	Definido + I
29	Cálculo preliminar; sem lançamento oficial	Definido + I
30	Indicadores específicos por perfil	Definido + T
31	Sinalização de projetos que precisam de apoio	Definido + I
32	Relatórios individual, projeto e gerencial/acadêmico	Definido
33	Confirmações e auditoria de operações críticas	Definido

13 | Orientações para continuidade

13.1 Ordem recomendada para especificação técnica

Etapa	Resultado esperado
01 Alinhar terminologia	Diário de Bordo, encontros, horas, evidências, entregas e estados com definição única.
02 Revisar modelo conceitual / UML	Corrigir associações históricas, papéis contextuais e entidades não representadas nos diagramas iniciais.
03 Elaborar permissões no backend	Identidade Microsoft e autorização por função/vínculo, testando isolamento de dados.
04 Planejar jornadas e interface	Protótipos desktop/mobile para integrante, gestor de projeto, gestor geral e coordenador.
05 Detalhar módulos e contratos	Histórias de usuário, API, persistência, erros, cenários de teste e rastreabilidade dos RFs.
06 Validar documentação com arquivos reais	Prova de conceito do editor, DOCX, PDF, permissões e auditoria.
07 Parametrizar regras institucionais	Registrar por escrito parecer da coordenação e valores oficiais antes de automatizar decisões.

13.2 Política de alteração desta especificação

Mudanças futuras devem registrar data, responsável, requisito impactado, motivação, consequência para modelo/interface/testes e eventual aprovação institucional. Evitar alterar silenciosamente comportamentos já consolidados. Novos requisitos recebem identificador próprio; os 18 RFs originais mantêm a referência histórica por rastreabilidade.

STATUS FINAL DO TRABALHO

As 33 questões possuem direção funcional consolidada e aceita. A construção pode avançar em arquitetura, design e especificação de módulos, enquanto os parâmetros institucionais e a validação do editor são tratados como dependências explícitas — e não como respostas inventadas.

FIM · NITE CONNECT · ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL CONSOLIDADA · v1.0